

LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 6
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR



Muhammad Dzaki Rifa'I
B1

2409106056

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2024

LATAR BELAKANG

Pada posttest kali ini pemrogram diminta untuk memodifikasi program sebelumnya yang awalnya menggunakan list menjadi dictionary.

SOLUSI

Program ini dirancang untuk menangani banyak pengguna (admin dan pengguna biasa) dan memungkinkan setiap pengguna mengelola koleksi mainan Hot Wheels. Sistem ini memiliki fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk koleksi Hot Wheels dan juga dilengkapi dengan sistem login multiuser yang membedakan antara admin dan pengguna biasa.

Komponen Utama:

1. Sistem Login:

- Program memiliki daftar pengguna yang disimpan dalam datauser, di mana setiap entri pengguna mencakup username, password, dan peran (admin atau pengguna biasa).
- Ada dua jenis pengguna: **admin** dan **NPC** (User).
- Pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Jika login berhasil, mereka diarahkan ke menu berdasarkan peran mereka.
- Jika login gagal sebanyak tiga kali, program akan mengunci akses.
- Terdapat opsi untuk melakukan **registrasi** bagi pengguna baru yang secara otomatis akan didaftarkan sebagai pengguna biasa (NPC).

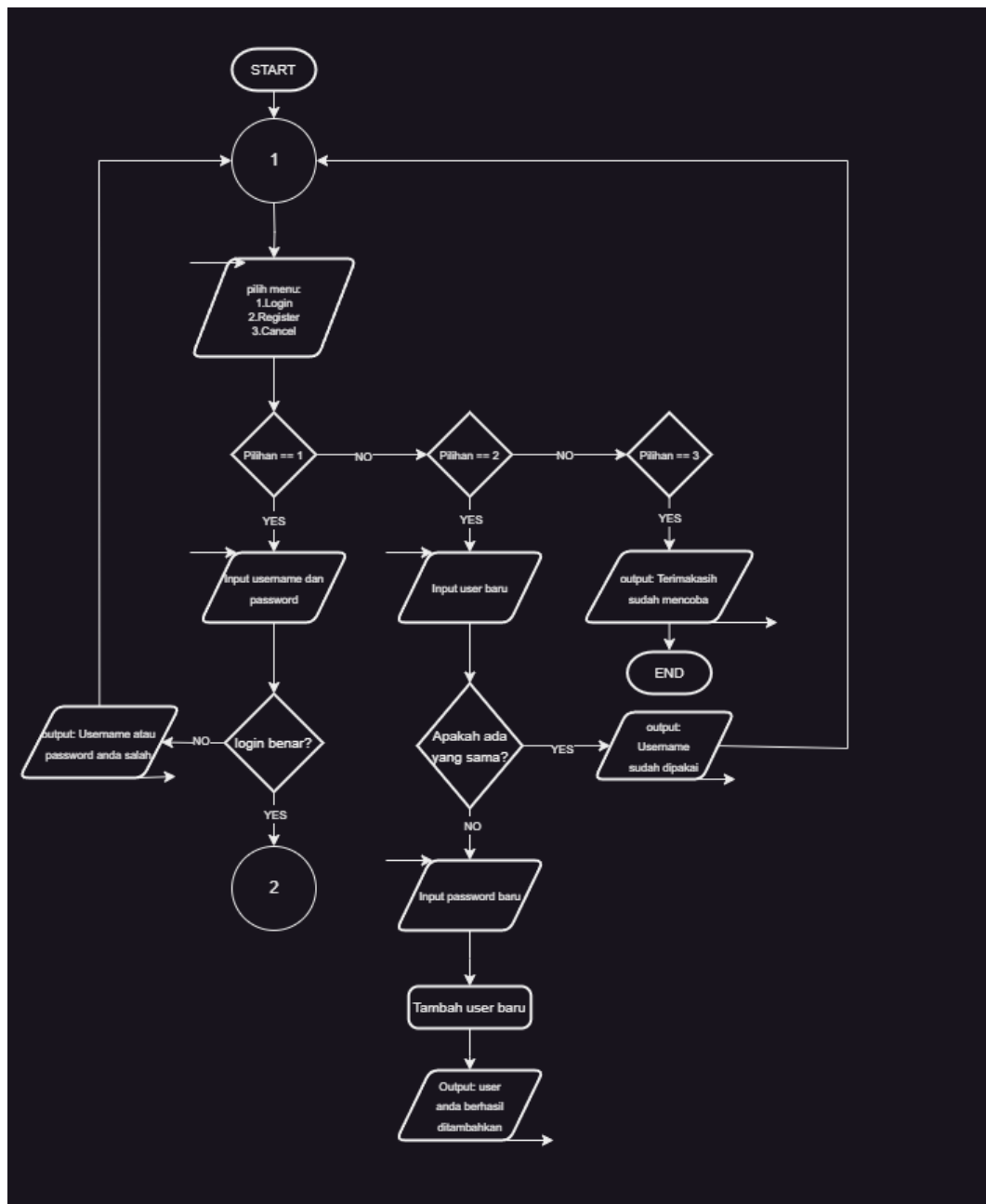
2. Fitur CRUD untuk Koleksi Hot Wheels:

- Program memungkinkan pengguna untuk **menambah, melihat, mengedit, dan menghapus** mobil dari koleksi mereka. Data mobil yang disimpan meliputi nama, tahun, dan warna mobil.
- **Tambah Koleksi:** Pengguna dapat menambahkan data mobil baru ke dalam koleksi mereka dengan memasukkan nama, tahun, dan warna mobil.
- **Tampilkan Koleksi:** Semua mobil yang telah ditambahkan ke koleksi akan ditampilkan dengan rincian lengkap. Jika koleksi kosong, akan muncul pesan bahwa koleksi belum ada.
- **Edit Koleksi:** Pengguna dapat mengedit data mobil yang sudah ada di koleksi. Mereka dapat memilih bagian mana yang akan diubah (nama, tahun, atau warna).
- **Hapus Koleksi:** Pengguna dapat memilih mobil yang ingin dihapus dari koleksi mereka.

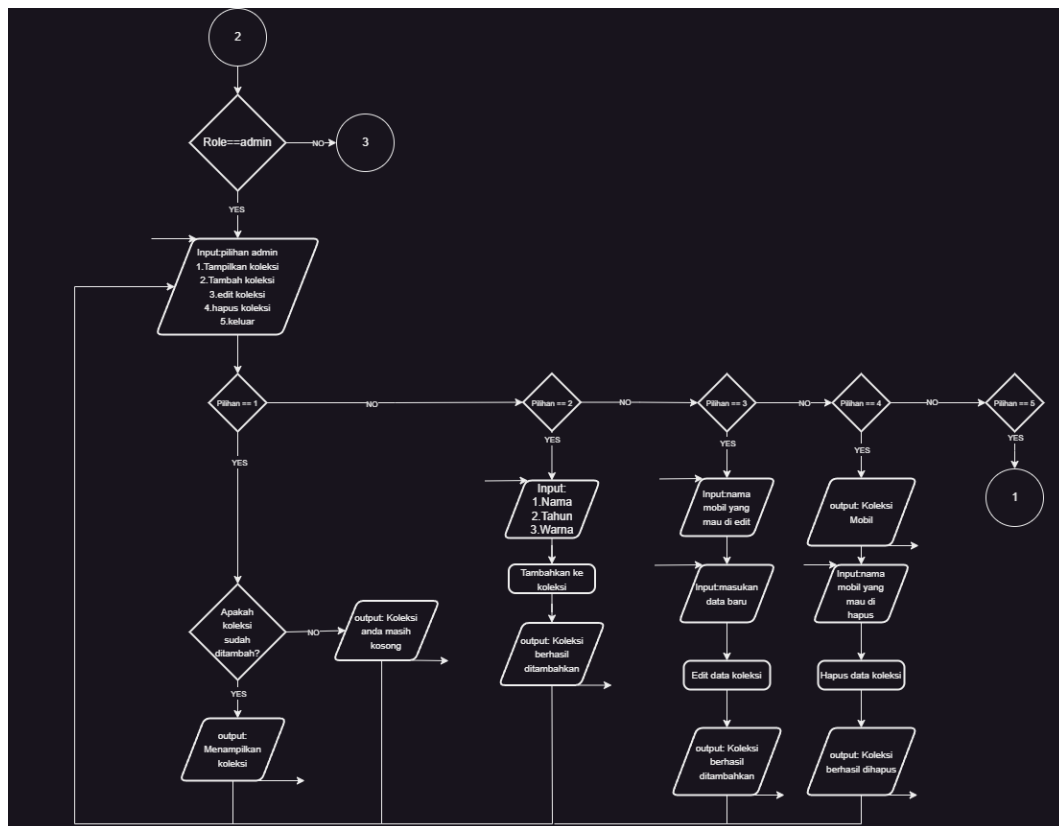
3. Menu Admin dan Menu Pengguna Biasa:

- **Admin:** Memiliki akses penuh untuk menambah, mengedit, menampilkan, dan menghapus koleksi Hot Wheels.
- **Pengguna Biasa (NPC):** Hanya bisa menampilkan koleksi yang ada.

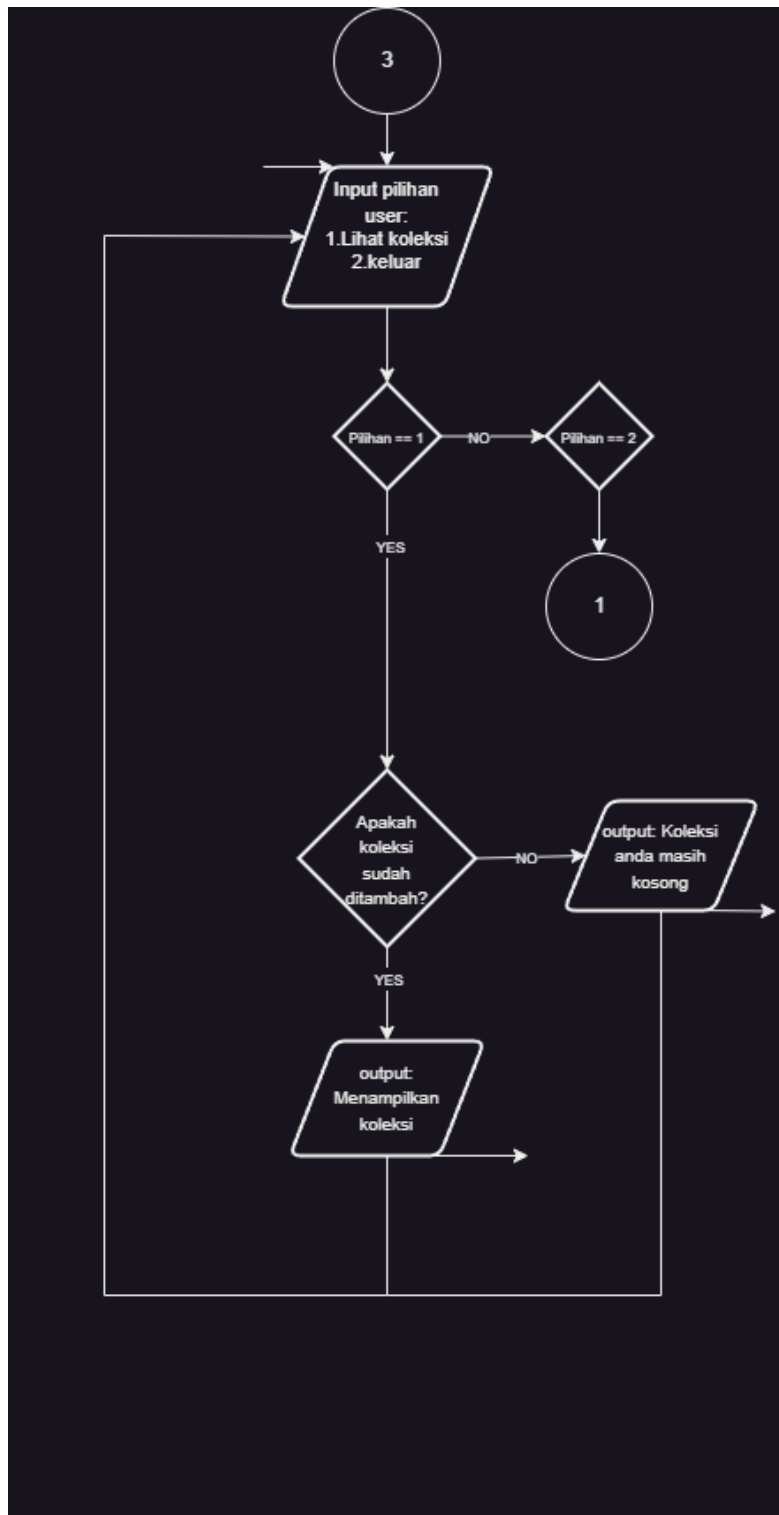
FLOWCHART



Flowchart menu utama



Flowchart menu admin



Flowchart menu user

PROGRAM PHYTON

1. Menu awal

```
1 def mainmenu():
2     while True:
3         print(f"""
4 =====
5                      MENU LOGIN
6 =====
7 1. Login
8 2. Register
9 3. Cancel
10 """)
11         userinput = input("Masukkan pilihan: ")
12         if userinput == '1':
13             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
14             login()
15         elif userinput == '2':
16             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
17             register()
18         elif userinput == '3':
19             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
20             print("Terimakasih telah mencoba program saya :)")
21             break
22         else:
23             print("Pilihan anda tidak valid")
```

Program menu awal



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
          Anda memilih Register
=====
Username: admin1
Sudah ada yang pakai, silahkan pilih yang lain

=====
                      MENU LOGIN
=====
1. Login
2. Register
3. Cancel

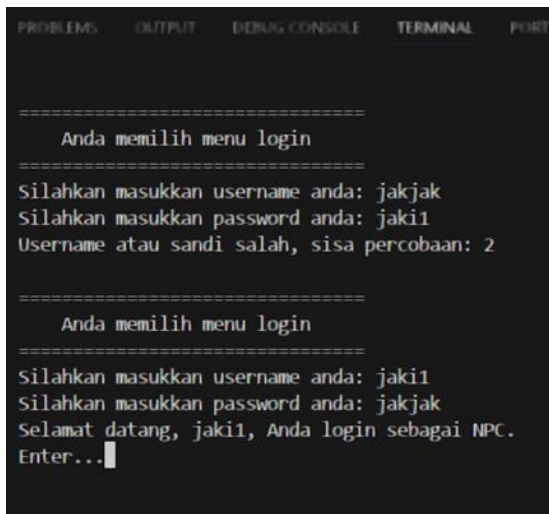
Masukkan pilihan: █
```

Output Menu Awal

2. Menu login

```
1 def login():
2     percobaan = 3
3     while percobaan > 0:
4         print("""
5 =====
6     Anda memilih menu login
7 =====""")
8         loginuser = input('Silahkan masukkan username anda: ')
9         loginpass = input('Silahkan masukkan password anda: ')
10
11         if loginuser in datauser and datauser[loginuser]['password'] == loginpass:
12             if datauser[loginuser]['role'] == 'admin':
13                 print(f'Selamat datang, {loginuser}, Anda login sebagai admin.')
14                 input("Enter...")
15                 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
16                 menuadmin()
17             elif datauser[loginuser]['role'] == 'NPC':
18                 print(f'Selamat datang, {loginuser}, Anda login sebagai NPC.')
19                 input("Enter...")
20                 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
21                 menuuser()
22             return
23         else:
24             percobaan -= 1
25             print(f"Username atau sandi salah, sisa percobaan: {percobaan}")
26
27         if percobaan == 0:
28             print("Sudah salah 3x wak, terkunci sudah akun mu")
29             break
30
```

Kode menu Login



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORT

=====
Anda memilih menu login
=====
Silahkan masukkan username anda: jakjak
Silahkan masukkan password anda: jaki1
Username atau sandi salah, sisa percobaan: 2

=====
Anda memilih menu login
=====
Silahkan masukkan username anda: jaki1
Silahkan masukkan password anda: jakjak
Selamat datang, jaki1, Anda login sebagai NPC.
Enter...
```

Output kode Login

3. Menu Register

```
1 def register():
2     print("""
3     =====
4     Anda memilih Register
5     =====""")
6     userregis = input("Username: ")
7     if userregis in datauser:
8         print("Sudah ada yang pakai, silahkan pilih yang lain")
9     else:
10        passregis = input("Password: ")
11        datauser[userregis] = {'password': passregis, 'role': 'NPC'}
12        print(f"Akun Anda berhasil terdaftar dengan ID: {userregis} sebagai NPC.")
13        input("Enter...")
14        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
15
```

Kode Menu Register

```
=====
Anda memilih Register
=====
Username: kakak
Password: adik
Akun Anda berhasil terdaftar dengan ID: kakak sebagai NPC.
Enter...█
```

Output menu Register

4. Menu admin

```
1 import os
2 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
3
4
5 datauser = {
6     'admin1': {'password': 'admin123', 'role': 'admin'},
7     'jaki1': {'password': 'jakjak', 'role': 'NPC'},
8     'fulan': {'password': 'npc123', 'role': 'NPC'}
9 }
10
11 koleksihotwheels = {}
12
13 def tambahkoleksi():
14     print("""
15     =====
16     Tambah Koleksi
17     =====""")
18     nama = input("Masukkan nama mobil: ")
19     tahun = input("Masukkan tahun mobil: ")
20     warna = input("Masukkan warna mobil: ")
21     koleksihotwheels[nama] = {'tahun': tahun, 'warna': warna}
22     print("Koleksi berhasil ditambahkan")
23     input("Enter...")
24     os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
25
26 def tampilkankoleksi():
27     print("""
28     =====
29     Menampilkan koleksi
30     =====""")
31     if not koleksihotwheels:
32         print("Koleksi Hot Wheels Anda masih kosong.")
33     else:
34         print("Daftar Koleksi Hot Wheels:")
35         for index, (nama, detail) in enumerate(koleksihotwheels.items(), start=1):
36             print(f"{index}. Nama: {nama}, Tahun: {detail['tahun']}, Warna: {detail['warna']}")
37         input("Enter...")
38
39
40 def editkoleksi():
41     tampilkankoleksi()
42     if koleksihotwheels:
43         nama = input("Masukkan nama mobil yang ingin diedit: ")
44         if nama in koleksihotwheels:
45             print("Apa yang ingin Anda edit?")
46             print("1. Nama")
47             print("2. Tahun")
48             print("3. Warna")
49             pilihan = input("Masukkan pilihan (1/2/3): ")
50             if pilihan == "1":
51                 nama_baru = input("Masukkan nama baru: ")
52                 koleksihotwheels[nama_baru] = koleksihotwheels.pop(nama)
53             elif pilihan == "2":
54                 koleksihotwheels[nama]['tahun'] = input("Masukkan tahun baru: ")
55             elif pilihan == "3":
56                 koleksihotwheels[nama]['warna'] = input("Masukkan warna baru: ")
57             else:
58                 print("Pilihan tidak valid")
59             print("Koleksi berhasil diupdate")
60         else:
61             print("Mobil tidak ditemukan")
62         input("Enter...")
63
```

Code menu admin 1

```

1 def hapuskoleksi():
2     tampilkankoleksi()
3     if koleksihotwheels:
4         nama = input("Masukkan nama mobil yang ingin dihapus: ")
5         if nama in koleksihotwheels:
6             del koleksihotwheels[nama]
7             print(f"Koleksi mobil {nama} berhasil dihapus!")
8         else:
9             print("Mobil tidak ditemukan.")
10    input("Enter...")
11    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
12
13 def menuadmin():
14     while True:
15         print("""
16 =====
17     Anda masuk menu admin
18 =====
19 1. Tampilkan koleksi
20 2. Tambah koleksi
21 3. Edit koleksi
22 4. Hapus koleksi
23 5. Keluar
24 """)
25         inputadmin = input("Masukkan pilihanmu wahai admin: ")
26
27         if inputadmin == "1":
28             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
29             tampilkankoleksi()
30         elif inputadmin == "2":
31             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
32             tambahkoleksi()
33         elif inputadmin == "3":
34             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
35             editkoleksi()
36         elif inputadmin == "4":
37             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
38             hapuskoleksi()
39         elif inputadmin == "5":
40             print("Keluar dari menu admin terima kasih!")
41             break
42         else:
43             print("Pilihan tidak valid")
44

```

Code menu admin 2

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
      Anda memilih menu login
=====
Silahkan masukkan username anda: admin1
Silahkan masukkan password anda: admin123
Selamat datang, admin1, Anda login sebagai admin.

=====
      Anda masuk menu admin
=====
1. Tampilkan koleksi
2. Tambah koleksi
3. Edit koleksi
4. Hapus koleksi
5. Keluar

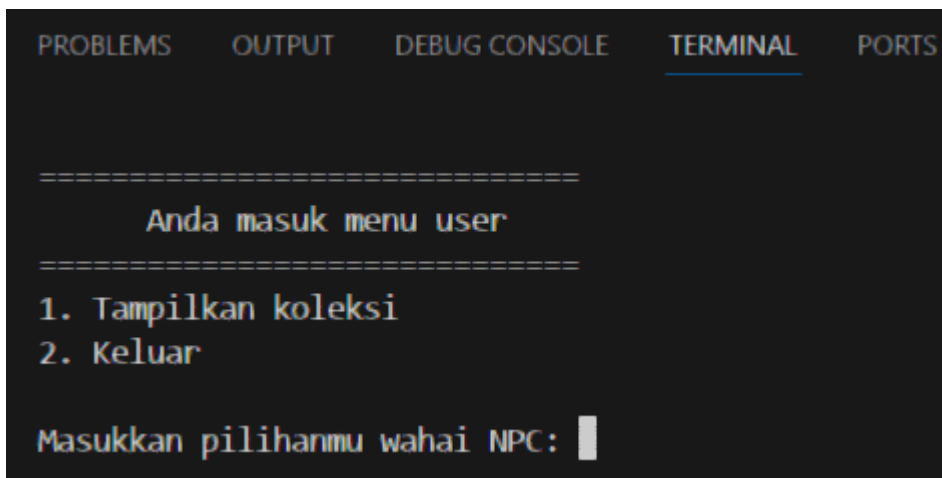
Masukkan pilihanmu wahai admin: █
```

Ouput Menu Admin

5. Menu User

```
1 def menuuser():
2     while True:
3         os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
4         print("""
5 =====
6     Anda masuk menu user
7 =====
8 1. Tampilkan koleksi
9 2. Keluar
10 """)
11         inputuser = input("Masukkan pilihanmu wahai NPC: ")
12
13         if inputuser == "1":
14             os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
15             tampilkankoleksi()
16         elif inputuser == "2":
17             print("Keluar dari menu NPC, Terima kasih")
18             break
19         else:
20             print("Pilihan anda tidak valid")
21
```

Kode Menu User



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
    Anda masuk menu user
=====
1. Tampilkan koleksi
2. Keluar

Masukkan pilihanmu wahai NPC: |
```

Ouput Kode user